Exercice 1

Un clavier contient 12 touches : les chiffres de 0 à 9 ainsi que les deux touches supplémentaires $*$ et $\sharp$.

1. On décide de fabriquer un code à 4 touches sans répétition. Combien de codes possibles peut-on ainsi former ?

2. Cette fois-ci, les répétitions sont permises. On a le droit à trois essais. Quelle est la probabilité de trouver le bon code ?